

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI



BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 4
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG
NỘI DUNG BỔ SUNG: ỨNG DỤNG VỚI CSDL

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Lớp
1	2251061725	Lê Thanh Bình	64CNTT2

Hà Nội, năm 2025

BÀI TẬP 1: SHARED PREFERENCE

Mục tiêu:

- Hiểu cách sử dụng Shared Preference để lưu trữ dữ liệu cục bộ trong ứng dụng Android.
- Thực hành lưu trữ và đọc dữ liệu từ Shared Preference.

Yêu cầu:

1. Tạo ứng dụng mới:

- Tạo một dự án Android mới bằng Kotlin.
- Thiết kế giao diện người dùng với hai trường nhập (EditText) cho tên người dùng và mật khẩu, và ba nút bấm: "Lưu", "Xóa", và "Hiển thị".

2. Sử dụng Shared Preference:

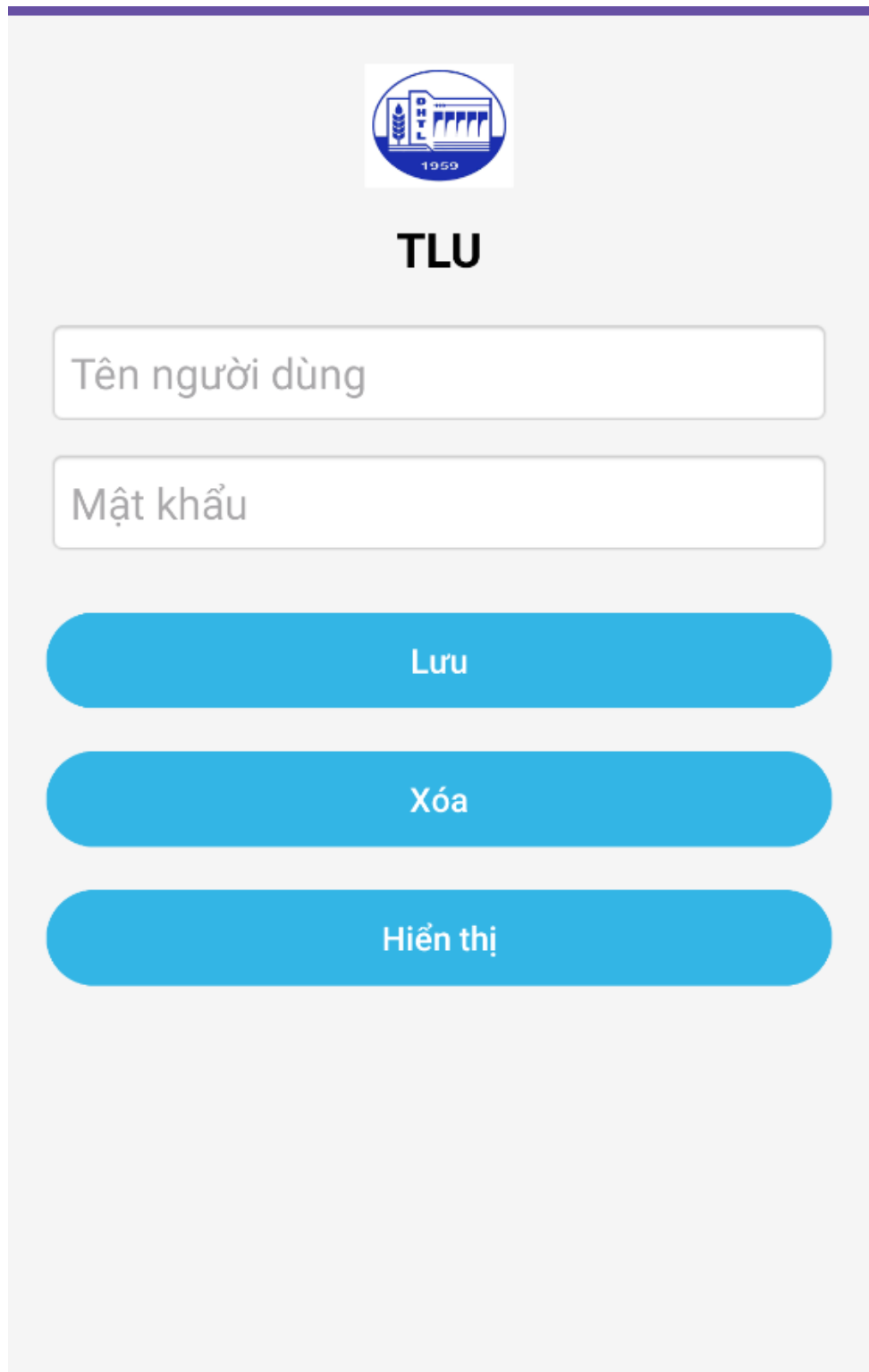
- Tạo một lớp helper **PreferenceHelper** để quản lý Shared Preference.
- Khi người dùng nhấn nút "Lưu", lưu tên người dùng và mật khẩu vào Shared Preference.
- Khi người dùng nhấn nút "Xóa", xóa dữ liệu đã lưu trong Shared Preference.
- Khi người dùng nhấn nút "Hiển thị", đọc dữ liệu từ Shared Preference và hiển thị lên màn hình.

3. Thực hành:

- Viết mã Kotlin để thực hiện các chức năng trên.
- Sử dụng `getSharedPreferences` để truy cập Shared Preference và `edit()` để lưu dữ liệu.
- Sử dụng `commit()` hoặc `apply()` để lưu thay đổi.

4. Kết quả

<<Sinh viên chụp Ảnh màn hình kết quả và mã nguồn chính tại đây>>



The screenshot displays the main interface of the TLU application. At the top center is the TLU logo, which features a circular emblem with a building and the year 1959, with the letters 'TLU' below it. Below the logo, there are two input fields: 'Tên người dùng' (Username) and 'Mật khẩu' (Password). Underneath these fields are three blue, rounded rectangular buttons arranged vertically: 'Lưu' (Save), 'Xóa' (Delete), and 'Hiển thị' (Display).

Hình 1.1. Giao diện chính của ứng dụng



TLU

Bình

.....

Lưu

Xóa

Hiển thị

Lưu thành công

Hình 1.2. Giao diện lúc nhập và nhấn “Lưu” thông tin



TLU

Bình

.....|

Lưu

Xóa

Hiển thị

Tên người dùng: Bình
Mật khẩu: !@#@445

Hình 1.3. Giao diện lúc nhấn “Hiển thị”



TLU

Bình

.....|

Lưu

Xóa

Hiển thị

Xóa thành công

Hình 1.4. Giao diện lúc nhấn “Xóa”

Mã nguồn:

File MainActivity.kt

```
<> activity_main.xml  MainActivity.kt  PreferenceHelper.kt
4      import android.widget.Button
5      import android.widget.EditText
6      import android.widget.TextView
7      import android.widget.Toast
8
9      import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
10     import com.example.myapplication.R
11
12
13     class MainActivity : AppCompatActivity() {
14         private lateinit var preferenceHelper: PreferenceHelper
15
16         override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
17             super.onCreate(savedInstanceState)
18             setContentView(R.layout.activity_main)
19
20             val edtUsername = findViewById<EditText>(R.id.edtUsername)
21             val edtPassword = findViewById<EditText>(R.id.edtPassword)
22             val btnSave = findViewById<Button>(R.id.btnSave)
23             val btnClear = findViewById<Button>(R.id.btnClear)
24             val btnShow = findViewById<Button>(R.id.btnShow)
25             val txtDisplay = findViewById<TextView>(R.id.txtDisplay)
26
27             preferenceHelper = PreferenceHelper(context = this)
28
29             btnSave.setOnClickListener {
30                 val username = edtUsername.text.toString()
31                 val password = edtPassword.text.toString()
32                 preferenceHelper.saveUser(username, password)
33                 Toast.makeText(context = this, text = "Lưu thành công", Toast.LENGTH_SHORT).show()
34             }
35
36             btnClear.setOnClickListener {
37                 preferenceHelper.clearUser()
38                 Toast.makeText(context = this, text = "Xóa thành công", Toast.LENGTH_SHORT).show()
39             }
40
41             btnShow.setOnClickListener {
42                 val (username, password) = preferenceHelper.getUser()
43                 txtDisplay.text = "Tên người dùng: $username\nMật khẩu: $password"
44             }
45         }
46     }
```

File PreferenceHelper.kt

```
<> activity_main.xml  MainActivity.kt  PreferenceHelper.kt
1      import android.content.Context
2      import android.content.SharedPreferences
3
4      class PreferenceHelper(context: Context) {
5          private val sharedPreferences: SharedPreferences = context.getSharedPreferences(name = "UserPrefs", Context.MODE_PRIVATE)
6
7          fun saveUser(username: String, password: String) {
8              sharedPreferences.edit().apply {
9                  putString("USERNAME", username)
10                 putString("PASSWORD", password)
11                 apply()
12             }
13         }
14
15         fun getUser(): Pair<String?, String?> {
16             val username = sharedPreferences.getString(key = "USERNAME", defValue = null)
17             val password = sharedPreferences.getString(key = "PASSWORD", defValue = null)
18             return Pair(username, password)
19         }
20
21         fun clearUser() {
22             sharedPreferences.edit().clear().apply()
23         }
24     }
```

File activity_main.xml

```
1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 2 20 ^ v
2     android:layout_width="match_parent"
3     android:layout_height="match_parent"
4     android:orientation="vertical"
5     android:padding="16dp"
6     android:background="#F5F5F5">
7
8     <LinearLayout
9         android:layout_width="match_parent"
10        android:layout_height="wrap_content"
11        android:orientation="vertical"
12        android:gravity="center"
13    >
14        <!-- Logo -->
15        <ImageView
16            android:layout_width="62dp"
17            android:layout_height="60dp"
18            android:scaleType="fitCenter"
19            android:src="@drawable/logotlu"
20            android:layout_marginBottom="8dp"/>
21
22        <!-- TextView TLU -->
23        <TextView
24            android:layout_width="wrap_content"
25            android:layout_height="wrap_content"
26            android:text="TLU"
27            android:textSize="20sp"
28            android:textStyle="bold"
29            android:textColor="@android:color/black"
30            android:gravity="center"
31            android:layout_marginBottom="16dp"/>
32    </LinearLayout>
33
34    <EditText
35        android:id="@+id/edtUsername"
36        android:layout_width="match_parent"
37        android:layout_height="wrap_content"
38        android:hint="Tên người dùng"
39        android:padding="10dp"
40        android:background="@android:drawable/editbox_background"
41        android:layout_marginBottom="10dp"/>
42
```



```

44     <EditText
45         android:id="@+id/edtPassword"
46         android:layout_width="match_parent"
47         android:layout_height="wrap_content"
48         android:hint="Mật khẩu"
49         android:inputType="textPassword"
50         android:padding="10dp"
51         android:background="@android:drawable/editbox_background"
52         android:layout_marginBottom="20dp"/>
53     <Button
54         android:id="@+id/btnSave"
55         android:layout_width="match_parent"
56         android:layout_height="wrap_content"
57         android:text="Lưu"
58         android:backgroundTint="@android:color/holo_blue_light"
59         android:textColor="@android:color/white"
60         android:layout_marginBottom="10dp"/>
61     <Button
62         android:id="@+id/btnClear"
63         android:layout_width="match_parent"
64         android:layout_height="wrap_content"
65         android:text="Xóa"
66         android:backgroundTint="@android:color/holo_blue_light"
67         android:textColor="@android:color/white"
68         android:layout_marginBottom="10dp"/>
69     <Button
70         android:id="@+id/btnShow"
71         android:layout_width="match_parent"
72         android:layout_height="wrap_content"
73         android:text="Hiển thị"
74         android:backgroundTint="@android:color/holo_blue_light"
75         android:textColor="@android:color/white"
76         android:layout_marginBottom="20dp"/>
77     <TextView
78         android:id="@+id/txtDisplay"
79         android:layout_width="match_parent"
80         android:layout_height="wrap_content"
81         android:textSize="16sp"
82         android:textColor="@android:color/black"
83         android:gravity="center"/>
84 </LinearLayout>

```

BÀI TẬP 2: SQLite

Mục tiêu:

- Hiểu cách sử dụng SQLite để lưu trữ dữ liệu trong ứng dụng Android.
- Thực hành tạo cơ sở dữ liệu SQLite, thêm, sửa, xóa dữ liệu.

Yêu cầu:

1. Tạo ứng dụng mới:

- Tạo một dự án Android mới bằng Kotlin.
- Thiết kế giao diện người dùng với hai trường nhập (EditText) cho tên và số điện thoại, và bốn nút bấm: "Thêm", "Sửa", "Xóa", và "Hiển thị".

2. Sử dụng SQLite:

- Tạo một lớp helper để quản lý cơ sở dữ liệu SQLite.
- Tạo bảng dữ liệu với hai cột: tên và số điện thoại.
- Viết các hàm để thêm, sửa, xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
- Khi người dùng nhấn nút "Hiển thị", đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị lên màn hình.

3. Thực hành:

- Viết mã Kotlin để thực hiện các chức năng trên.
- Sử dụng SQLiteOpenHelper để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu.

4. Kết quả

<<Sinh viên chụp Ảnh màn hình kết quả và mã nguồn chính tại đây>>

13:21    

Nhập tên

Nhập số điện thoại

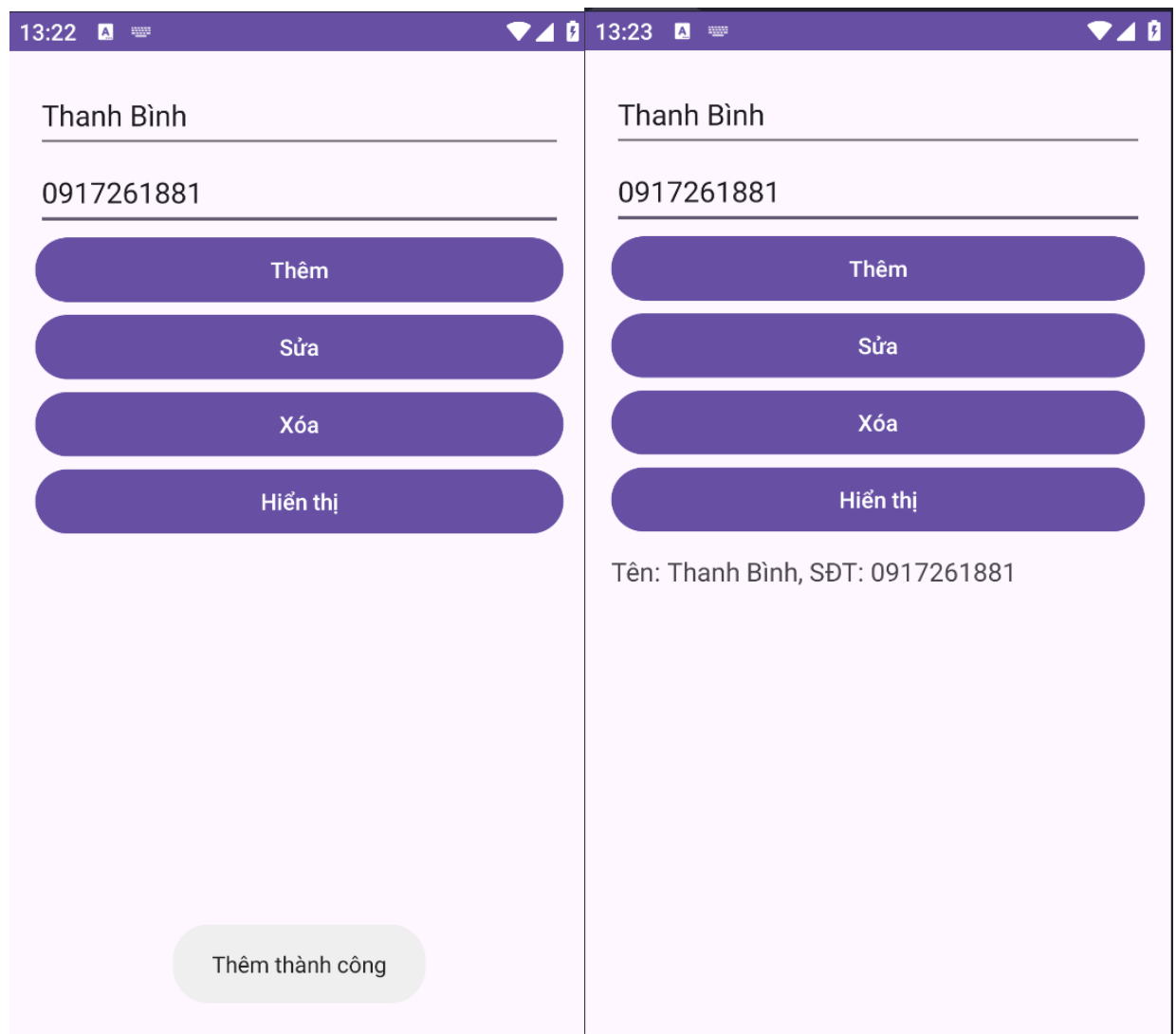
Thêm

Sửa

Xóa

Hiển thị

Giao diện chính của ứng dụng



Nút “Thêm” và “Hiện thị”

13:25

Thanh Bình

0282821111

Thêm

Sửa

Xóa

Hiện thị

Tên: Thanh Bình, SĐT: 0917261881

Cập nhật thành công

13:25

Thanh Bình

0282821111

Thêm

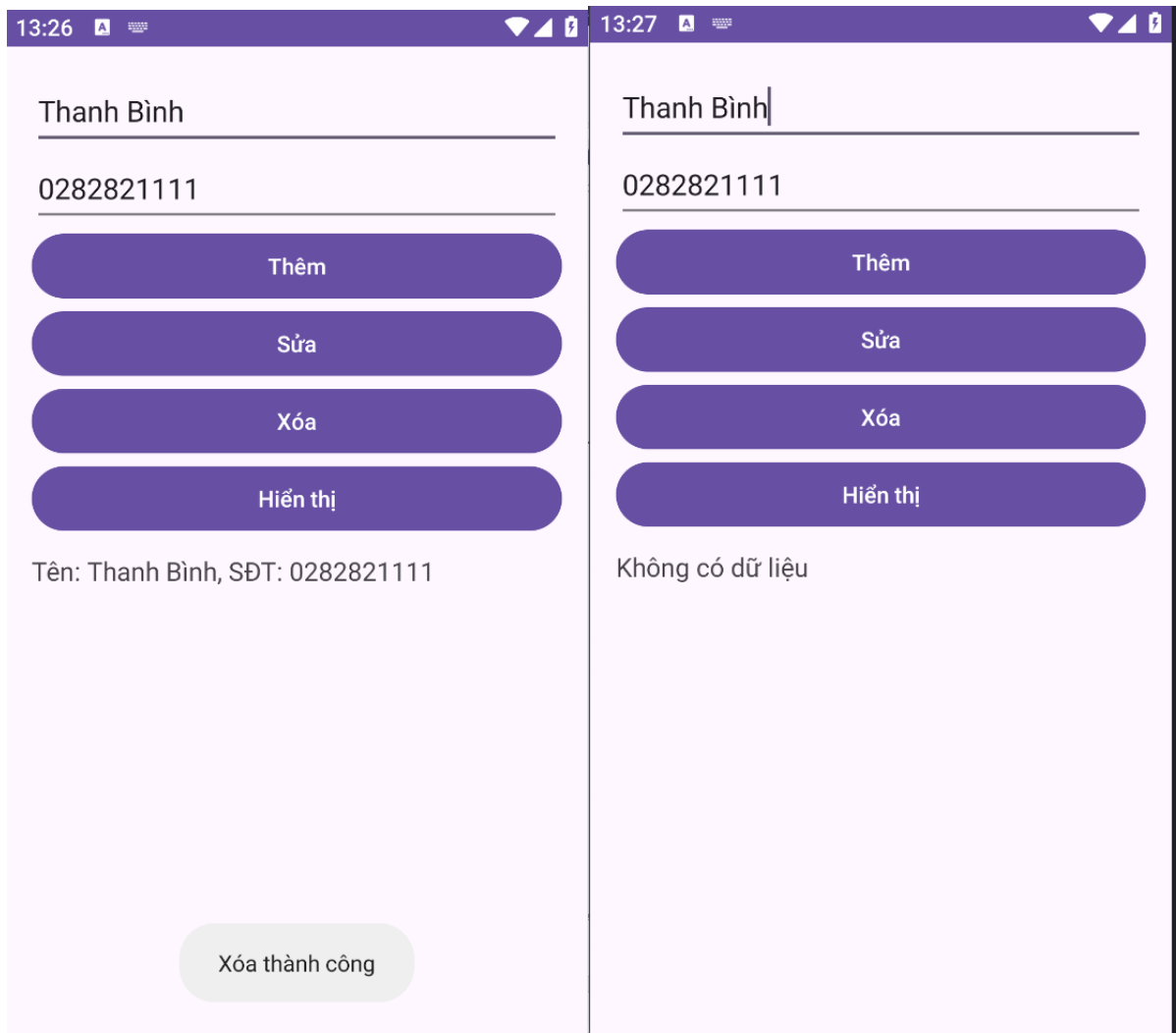
Sửa

Xóa

Hiện thị

Tên: Thanh Bình, SĐT: 0282821111

Nút “Sửa” và “Hiện thị”



Nút “Xóa” và “Hiển thị”

```

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    lateinit var db: DatabaseHelper
    lateinit var edtName: EditText
    lateinit var edtPhone: EditText
    lateinit var txtResult: TextView

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        db = DatabaseHelper(context = this)

        edtName = findViewById(R.id.edtName)
        edtPhone = findViewById(R.id.edtPhone)
        txtResult = findViewById(R.id.txtResult)

        findViewById<Button>(R.id.btnAdd).setOnClickListener { addData() }
        findViewById<Button>(R.id.btnUpdate).setOnClickListener { updateData() }
        findViewById<Button>(R.id.btnDelete).setOnClickListener { deleteData() }
        findViewById<Button>(R.id.btnShow).setOnClickListener { showData() }
    }

    private fun addData() {
        val name = edtName.text.toString().trim()
        val phone = edtPhone.text.toString().trim()
        if (name.isNotEmpty() && phone.isNotEmpty()) {
            val inserted = db.insertData(name, phone)
            showToast(if (inserted) "Thêm thành công" else "Thêm thất bại")
        } else {
            showToast("Vui lòng nhập đủ thông tin")
        }
    }

    private fun updateData() {
        val name = edtName.text.toString().trim()
        val phone = edtPhone.text.toString().trim()
        if (name.isNotEmpty() && phone.isNotEmpty()) {
            val updated = db.updateData(name, phone)
            showToast(if (updated) "Cập nhật thành công" else "Không tìm thấy tên")
        } else {
            showToast("Vui lòng nhập đủ thông tin")
        }
    }

    private fun deleteData() {
        val name = edtName.text.toString().trim()
        if (name.isNotEmpty()) {
            val deleted = db.deleteData(name)
            showToast(if (deleted) "Xóa thành công" else "Không tìm thấy tên")
        } else {
            showToast("Vui lòng nhập tên")
        }
    }

    private fun showData() {
        val data = db.getAllData()
        txtResult.text = if (data.isNotEmpty()) data else "Không có dữ liệu"
    }

    private fun showToast(message: String) {
        Toast.makeText(context = this, message, Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}

```

File MainActivity.kt

```

class DatabaseHelper(context: Context) : SQLiteOpenHelper(context, name: "ContactsDB", factory: null, version: 1) {

    override fun onCreate(db: SQLiteDatabase) {
        val createTable = "CREATE TABLE contacts (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT, phone TEXT)"
        db.execSQL(createTable)
    }

    override fun onUpgrade(db: SQLiteDatabase, oldVersion: Int, newVersion: Int) {
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS contacts")
        onCreate(db)
    }

    fun insertData(name: String, phone: String): Boolean {
        val db = this.writableDatabase
        val values = ContentValues()
        values.put("name", name)
        values.put("phone", phone)
        val result = db.insert(table: "contacts", nullColumnHack: null, values)
        return result != -1
    }

    fun updateData(name: String, phone: String): Boolean {
        val db = this.writableDatabase
        val values = ContentValues()
        values.put("phone", phone)
        val result = db.update(table: "contacts", values, whereClause: "name=?", arrayOf(name))
        return result > 0
    }

    fun deleteData(name: String): Boolean {
        val db = this.writableDatabase
        val result = db.delete(table: "contacts", whereClause: "name=?", arrayOf(name))
        return result > 0
    }

    fun getAllData(): String {
        val db = this.readableDatabase
        val cursor = db.rawQuery(sql: "SELECT * FROM contacts", selectionArgs: null)
        var result = ""
        while (cursor.moveToNext()) {
            result += "Tên: ${cursor.getString(columnIndex: 1)}, SĐT: ${cursor.getString(columnIndex: 2)}\n"
        }
        cursor.close()
        return result
    }
}

```

File DatabaseHelper.kt


```

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">
    <EditText
        android:id="@+id/edtName"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="48dp"
        android:hint="Nhập tên" />
    <EditText
        android:id="@+id/edtPhone"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="48dp"
        android:hint="Nhập số điện thoại"
        android:inputType="phone" />
    <Button
        android:id="@+id/btnAdd"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Thêm" />
    <Button
        android:id="@+id/btnUpdate"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Sửa" />
    <Button
        android:id="@+id/btnDelete"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Xóa" />
    <Button
        android:id="@+id/btnShow"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hiển thị" />
    <TextView
        android:id="@+id/txtResult"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="16sp"
        android:paddingTop="10dp"/>
</LinearLayout>

```

File activity_main.kt

BÀI TẬP 3: HỆ SINH THÁI FIREBASE

Mục tiêu:

- Hiểu rõ về các dịch vụ chính của Firebase.
- Biết cách tích hợp Firebase vào dự án phát triển ứng dụng.

Yêu cầu:

1. Tìm hiểu các dịch vụ chính của Firebase:

- Firebase Authentication: Xác thực người dùng.
- Firebase Realtime Database và Cloud Firestore: Cơ sở dữ liệu thời gian thực và NoSQL.
- Firebase Cloud Functions: Chạy mã backend serverless.
- Firebase Cloud Messaging (FCM): Gửi thông báo đẩy.
- Firebase Storage: Lưu trữ tệp tin trên đám mây.
- Firebase Machine Learning (ML): Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng.

2. Viết báo cáo:

- Giới thiệu tổng quan về Firebase và lịch sử phát triển.
- Mô tả chi tiết từng dịch vụ chính của Firebase.
- Thảo luận về lợi ích và ứng dụng của Firebase trong phát triển ứng dụng.

Nội dung báo cáo viết ở đây

BÁO CÁO: TÌM HIỂU VỌ FIREBASE

1. Giới Thiệu Về Firebase

1.1. Firebase Là Gì?

Firebase là nền tảng phát triển ứng dụng di động và web do Google cung cấp, giúp lập trình viên xây dựng, quản lý và mở rộng ứng dụng mà không cần lo về backend.

1.2. Lịch Sử Phát Triển

- **2011:** Firebase được sáng lập.

- **2014:** Google mua lại Firebase.
 - **Hiện nay:** Firebase trở thành nền tảng hàng đầu cho phát triển mobile và web.
-

2. Các Dịch Vụ Chính Của Firebase

2.1. Firebase Authentication

- **Chức năng:** Cung cấp hệ thống xác thực người dùng an toàn.
- **Hỗ trợ:** Email/Password, Google, Facebook, Apple, Twitter, OTP, Anonymous.

2.2. Firebase Realtime Database & Cloud Firestore

- **Realtime Database:** Lưu trữ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực (JSON tree).
- **Cloud Firestore:** Cơ sở dữ liệu NoSQL tiên tiến hơn, hỗ trợ truy vấn mạnh.

2.3. Firebase Cloud Functions

- **Chức năng:** Chạy code backend serverless khi xảy ra sự kiện (trigger).
- **Ứng dụng:** Gửi email xác nhận, tự động xử lý dữ liệu.

2.4. Firebase Cloud Messaging (FCM)

- **Chức năng:** Gửi push notification đến Android, iOS, Web.
- **Ứng dụng:** Thông báo nhắc nhở, marketing.

2.5. Firebase Storage

- **Chức năng:** Lưu trữ tệp tin trên Google Cloud Storage.
- **Ứng dụng:** Lưu ảnh, video, file tài liệu.

2.6. Firebase Machine Learning (ML Kit)

- **Chức năng:** Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng.
 - **Ứng dụng:** OCR, phân loại hình ảnh, nhận diện khuôn mặt.
-

3. Lợi Ích Của Firebase

✓ **Không cần backend** - Firebase lo hết hạ tầng. ✓ **Realtime Sync** - Dữ liệu cập nhật ngay lập tức. ✓ **Bảo mật tốt** - Hỗ trợ xác thực an toàn. ✓ **Dễ mở rộng** - Google Cloud hỗ trợ khi ứng dụng phát triển. ✓ **Miễn phí hoặc chi phí thấp** - Gói Free rất hữu ích.

4. Kết Luận

Firebase giúp lập trình viên xây dựng ứng dụng nhanh chóng, hiệu quả mà không cần backend. Đây là công cụ hữu ích cho bất kỳ ai muốn tăng tốc phát triển mobile/web app.

3. Thực hành:

- Tạo một dự án Firebase mới trên Firebase Console.
- Đăng ký ứng dụng Android vào dự án Firebase.
- Sử dụng ít nhất hai dịch vụ của Firebase trong dự án (ví dụ: Authentication và Realtime Database).

Bài tập cụ thể: Tích hợp Firebase Authentication và Realtime Database

Yêu cầu:

1. Tạo ứng dụng mới:

- Tạo một dự án Android mới bằng Kotlin.
- Thiết kế giao diện người dùng với hai trường nhập (EditText) cho email và mật khẩu, và ba nút bấm: "Đăng ký", "Đăng nhập", và "Hiển thị dữ liệu".

2. Tích hợp Firebase Authentication:

- Sử dụng Firebase Authentication để cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập bằng email và mật khẩu.
- Viết mã để xử lý các sự kiện đăng ký và đăng nhập thành công hoặc thất bại.

3. Tích hợp Firebase Realtime Database:

- Sau khi người dùng đăng nhập thành công, lưu trữ thông tin người dùng vào Firebase Realtime Database.
- Khi người dùng nhấn nút "Hiển thị dữ liệu", đọc dữ liệu từ Firebase Realtime Database và hiển thị lên màn hình.

4. Kết quả

<<Sinh viên chụp Ảnh màn hình kết quả và mã nguồn chính tại đây>>

15:43



TLU

Email

Mật khẩu

Đăng ký

Đăng nhập

Hiển thị dữ liệu

Dữ liệu sẽ hiển thị ở đây

Hình 1. Giao diện trang chính ứng dụng

15:43



TLU

binhlt@gmail.com

.....

Đăng ký

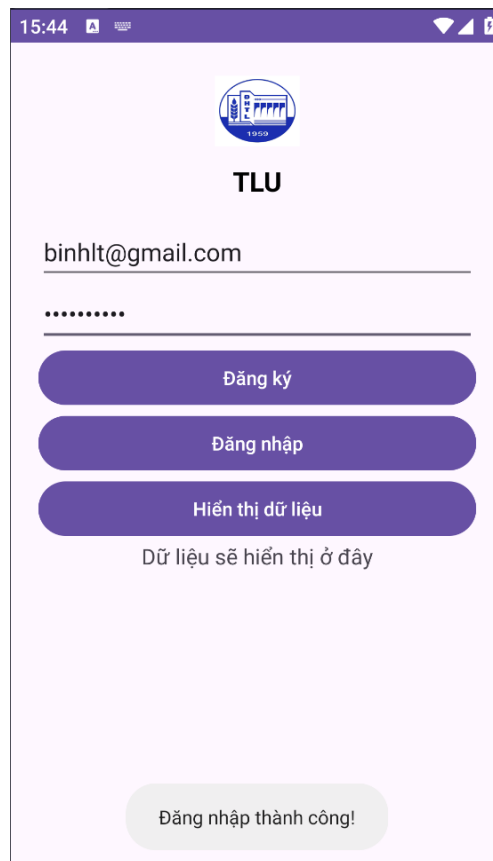
Đăng nhập

Hiển thị dữ liệu

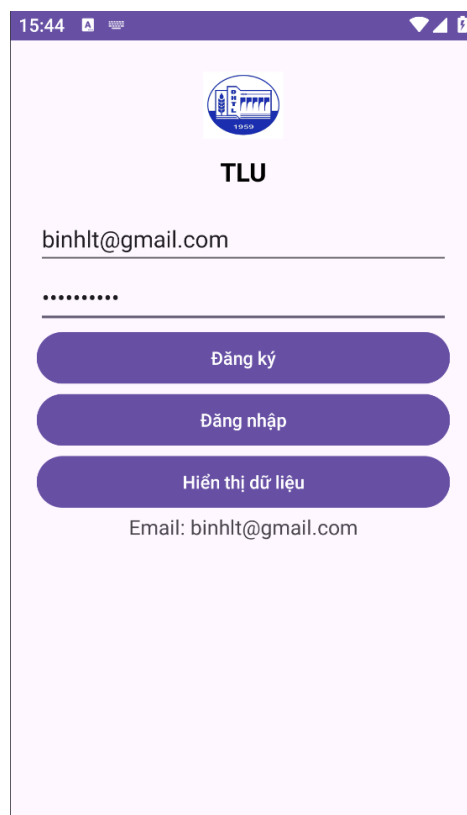
Dữ liệu sẽ hiển thị ở đây

Đăng ký thành công!

Hình 2. Giao diện khi nhấn “đăng ký”



Hình 3. Giao diện khi nhấn “Đăng nhập”



Hình 4. Giao diện khi nhấn “Hiển thị dữ liệu”

```

<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"

    android:padding="20dp">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:gravity="center"
        >
        <!-- Logo -->
        <ImageView
            android:layout_width="62dp"
            android:layout_height="68dp"
            android:scaleType="fitCenter"
            android:src="@drawable/logotlu"
            android:layout_marginBottom="8dp"/>

        <!-- TextView TLU -->
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="TLU"
            android:textSize="20sp"
            android:textStyle="bold"
            android:textColor="@android:color/black"
            android:gravity="center"
            android:layout_marginBottom="16dp"/>
    </LinearLayout>

    <EditText
        android:id="@+id/etEmail"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Email"/>

    <EditText
        android:id="@+id/etPassword"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Mật khẩu"
        android:inputType="textPassword"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnRegister"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Đăng ký"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnLogin"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Đăng nhập"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnShowData"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hiển thị dữ liệu"/>
    <TextView
        android:id="@+id/tvData"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Dữ liệu sẽ hiển thị ở đây"
        android:gravity="center"
        android:textSize="16sp" />
</LinearLayout>

```

1. Mã activity_main


```

package com.example.firebaseex

import ...

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var auth: FirebaseAuth
    private lateinit var database: FirebaseDatabase

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        auth = FirebaseAuth.getInstance()
        database = FirebaseDatabase.getInstance()

        val etEmail = findViewById<EditText>(R.id.etEmail)
        val etPassword = findViewById<EditText>(R.id.etPassword)
        val btnRegister = findViewById<Button>(R.id.btnRegister)
        val btnLogin = findViewById<Button>(R.id.btnLogin)
        val btnShowData = findViewById<Button>(R.id.btnShowData)
        val tvData = findViewById<TextView>(R.id.tvData)

        // Đăng ký người dùng mới
        btnRegister.setOnClickListener {
            val email = etEmail.text.toString()
            val password = etPassword.text.toString()

            if (email.isNotEmpty() && password.length >= 6) {
                auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
                    .addOnCompleteListener { task ->
                        if (task.isSuccessful) {
                            saveUserToDatabase(email)
                            Toast.makeText(context, this, text: "Đăng ký thành công!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                        } else {
                            Toast.makeText(context, this, text: "Lỗi: ${task.exception?.message}", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                        }
                    }
            } else {
                Toast.makeText(context, this, text: "Email không hợp lệ hoặc mật khẩu quá ngắn!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
        }

        // Đăng nhập người dùng
        btnLogin.setOnClickListener {
            val email = etEmail.text.toString()
            val password = etPassword.text.toString()

            auth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
                .addOnCompleteListener { task ->
                    if (task.isSuccessful) {
                        Toast.makeText(context, this, text: "Đăng nhập thành công!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                    } else {
                        Toast.makeText(context, this, text: "Lỗi: ${task.exception?.message}", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                    }
                }
        }

        // Hiển thị dữ liệu từ Firebase Realtime Database
        btnShowData.setOnClickListener {
            val uid = auth.currentUser?.uid
            if (uid != null) {
                val userRef = database.reference.child(pathString: "users").child(uid)
                userRef.get().addOnSuccessListener { snapshot ->
                    tvData.text = "Email: ${snapshot.child(path: "email").value}"
                }.addOnFailureListener {
                    Toast.makeText(context, this, text: "Lỗi đọc dữ liệu!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
                }
            }
        }

        private fun saveUserToDatabase(email: String) {
            val uid = auth.currentUser?.uid ?: return
            val user = mapOf("email" to email)
            database.reference.child(pathString: "users").child(uid).setValue(user)
        }
    }
}

```

2. Mã MainActivity